

Kompost: Der Gartenstrom zu den Beeten

Carpathian OER Commons — Modul Land, Wald, Ernährung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.2 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.2, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L0, gekennzeichneter Entwurf — bemessen nach dem Bedarf des Marktgartens und nach dem, was der Standort liefern kann, der zugekaufte Kompost nach einer datierten Listung bepreist, und noch nichts hergestellt. Transport, der Untergrund unter den Boxen und die Abdeckungen sind nicht bepreist; kein Haufen ist aufgesetzt und kein Abstand im Gelände gemessen worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren. Das Modul steigt auf L1, wenn jede Zeile in Abschnitt 6 datierte Kosten und ihre Grundlage trägt.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Zwei Ströme, getrennt gehalten. Der Strom aus den Toiletten — Eimer, Pflanzenkohle, versiegelte Milchsäuregärung, Würmer, ein Jahr Reifung — geht nur an Bäume und gehört zum Modul Terra preta. Dieses Modul ist der andere: der eigene Strom des Gartens, von Küche, Garten und Mist zu den Beeten. Entschieden am 2026-09-28.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

v0.2, 2026-09-29: am Anfang des Moduls ein Hinweis zu Genehmigungen und örtlichen Vorschriften ergänzt; sonst nichts geändert.

1. Zweck

Kompost für die Beete des Marktgartens — etwa 62 m³, um sie anzulegen, und danach etwa 22 m³ im Jahr — aus dem eigenen Strom des Gartens, und zugekauft für den Anteil, den der Standort nicht herstellen kann. Das Modul sagt, wie viel der Standort herstellen kann, wie viel gekauft werden muss, wie lange, und wo die Boxen stehen dürfen.

Fünf Regeln. Zwei Ströme bleiben getrennt: nichts aus den Toiletten und keine gekochten Speisen, Tellerreste oder Inhalte des Fettabseiders erreichen den Gartenhaufen — sie gehen in die versiegelten Behälter des Stroms aus den Toiletten und an Bäume. Nur aufgeladene Kohle: Kohle kommt beim Aufsetzen in den Haufen, 10 bis 30 Prozent nach Volumen, und nie roh auf ein Beet. Heiß wird

aufgezeichnet, nicht angenommen: ein Haufen gilt nur dann als heiß, wenn seine Thermometeraufzeichnung die Hygienisierungsstufen in Abschnitt 7 erfüllt; jeder andere Haufen ist kalter Kompost, für Ränder, Wege und Stauden. Abstand vor Bequemlichkeit: Boxen, Haufen und der Misthaufen halten die Abstände in Abschnitt 4 ein, im Gelände gemessen, und der Ausweg ist ein längerer Weg, nie ein kürzerer Abstand. Kompost verlässt den Weiler nie: er wird hier hergestellt und verwendet und weder verkauft noch verschenkt. Die Arbeit ist die der Gärtnerin, bezahlt; Toloka ist nicht der Name für Arbeit, von der der Kompost abhängt.

Verbindungen. Hängt ab von: dem Modul Marktgarten für den Bedarf — seiner Beetfläche, seinen Kompoststärken und seiner Fruchtfolge; dem Gang über das Gelände in Phase 1, mit der Quelle, dem Bach, dem Teich des Gartens und jeder Wohnung und jedem Ort, an dem Kinder sind, markiert, und den Abständen in Abschnitt 4, mit dem Maßband gemessen; dem Modul Pflanzenkohle für aufgeladene Kohle, ein zweiter Ausgang aus demselben Ofen; dem Modul Küche und Speisesaal für rohe Küchenabfälle; einem datierten örtlichen Angebot für verrotteten Mist oder Kompost; der Entscheidung des Haushalts über Tiere. Versorgt: das Modul Marktgarten, mit fertigem Kompost für die Beete und einem Preis für den Kompost, den es kauft. Übergibt an das Modul Terra preta: gekochte Speisen, Tellerreste und Inhalte des Fettabscheiders, die jenes Modul in seine Behälter einbemisst.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wie das Tal seine Tiere einstreute und seine Gärten versorgte, wo der Misthaufen im Verhältnis zu Haus, Quelle und Garten stand, und ob etwas wie ein Komposthaufen getrennt davon gehalten wurde, sind Fragen an die Ältesten, bevor die erste Box gebaut wird. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 177 Vegetable Garden — die Boxen neben den Parzellen, die sie versorgen; 104 Site Repair — Boxen, Misthaufen und Kohlelager auf dem schlechteren Boden; 25 Access to Water — der Schutzstreifen hält jeden Haufen aus dem Gürtel entlang des Bachs und des Teichs heraus; 64 Pools and Streams — abgedeckte Boxen auf festem Untergrund halten Sickerwasser von fließendem Wasser fern; 169 Terraced Slope — eine Box, eben auf einer Terrasse gebaut; 120 Paths and Goals — die Boxen am Weg, den die Küche schon geht. In Spannung mit: 178 Compost — Alexander führt Toiletten und Küchenabfälle zu einem Haufen zusammen; hier geht der Strom aus den Toiletten an Bäume, nur der Gartenstrom erreicht die Beete, und gekochte Speisen gehen mit dem Strom aus den Toiletten. 74 Animals — Tiere unter Menschen, wo das Gesetz einen Misthaufen 20 m von jeder Wohnung und von Orten, an denen Kinder sind, fernhält. 172 Garden Growing Wild — kalter Kompost versorgt die Ränder und bleibt von den Saatbeeten fern.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Gebirge; Haufen frieren im Winter

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Warme Zeit	frost_free_days, [set]; heiße Haufen darin aufgesetzt
Höhe	[set]
Bedarf	die 1,440 m ² Beet des Marktgartens
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, das Beispiel unten
Bedarfstage	use_days_per_year: 120, das Beispiel unten
Tiere	keine gehalten, das Beispiel; Abschnitt 3 ergänzt sie
Boden	ein ebener, fester Platz außerhalb jedes Abstands

Der Bedarf ist der des Marktgartens, bei seinen eigenen Kompoststärken, entnommen aus Fortier (The Market Gardener, 2014, S. 45, 56). Ein kleinerer Garten, oder derselbe Garten in Stufen angelegt, braucht weniger; Abschnitt 3 zeigt beides.

3. Bemessungsverfahren

Der Bedarf ist durch die Beete festgelegt. Das Angebot ist, was der eigene Strom des Standorts herstellen kann. Die Differenz wird gekauft. Alle drei werden in Kubikmetern fertigen Komposts gelesen.

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihr Bedarf** — die Beetfläche und die Kompoststärken, die Sie verwenden wollen, aus Ihrem eigenen Gartenplan.
- **Die rohen Abfälle Ihrer Küche** — eine volle Kochwoche lang gewogen, nur rohes pflanzliches Material, getrennt von gekochten Speisen und Tellerresten.
- **Die Reste Ihres Gartens** — was die Beete zum Haufen verlässt, nicht was unter der Plane bleibt, bei jedem Abräumen gewogen, aus der Beetaufzeichnung.
- **Ihr Mist** — die Tiere, die Sie halten oder von denen Sie Mist nehmen können, ihre Stalltage und die verwendete Einstreu.
- **Ihre Abstände** — Quelle, Bach, Teich, Wohnungen, Küche und Orte, an denen Kinder sind, mit dem Maßband von der geplanten Box aus gemessen, beim Gang über das Gelände.
- **Ihr Preis** — ein datiertes Angebot für verrotteten Mist oder Kompost, geliefert, vom nächsten Lieferanten.

Unser Beispiel: capacity, 34 Personen; use_days_per_year, 120; vegetables_per_person, 0.44 kg; garden_share, 1.0; prep_refuse_share, 7 bis 31 Prozent; residue_to_pile, 0.2, [assumed]; compost_volume_ratio, 0.33 bis 0.75; rotted_manure_density, 900 kg je m³. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt. Die Beetfläche, 1,440 m², und die Kompoststärken sind die des Moduls Marktgarten.

3.1 Der Bedarf

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Anlage der Beete	1,440 m ² × 4.3 cm	etwa 62 m ³
Jedes Jahr danach	720 m ² × 3.0 cm	etwa 22 m ³
In Stufen, zuerst 60 Beete	900 m ² × 4.3 cm	etwa 39 m ³
Die übrigen 36 Beete, ein Jahr später	540 m ² × 4.3 cm	etwa 23 m ³

Sechzig Beete braucht der Bedarf der Küche nach der eigenen Rechnung des Marktgartens; die übrigen sechsunddreißig tragen die Reserve. Die sechzig zuerst anzulegen verteilt den Kauf auf zwei Jahre und ändert sonst nichts.

3.2 Was der Standort herstellen kann

Strom	Rechnung	Roh, ein Jahr
Küche, rohe Abfälle	1,795 kg serviert × Abfall	135–806 kg
Dasselbe, nach Volumen	÷ 275 kg je m ³	0.5–2.9 m ³
Gartenreste, alle	1,440 m ² × 1.0–5.5 kg	1,440–7,920 kg
Zum Haufen getragen	× residue_to_pile, 0.2	288–1,584 kg
Dasselbe, nach Volumen	÷ 138–148 kg je m ³	1.9–11.5 m ³
Laub, Hof und Bäume	beim Gang gezählt	[set]
Mist	keine Tiere, das Beispiel	keiner

Fertiger Kompost	Rechnung	Unser Beispiel
Aus der Küche	0.5–2.9 m ³ × 0.33–0.75	0.2–2.2 m ³

Fertiger Kompost	Rechnung	Unser Beispiel
Aus dem Garten	$1.9\text{--}11.5 \text{ m}^3 \times 0.33\text{--}0.75$	$0.6\text{--}8.6 \text{ m}^3$
Am Standort hergestellt, ein Jahr	Summe	$0.8\text{--}10.8 \text{ m}^3$

Die Küche. Die 1,795 kg sind das Gemüse, das die Küche in einem Jahr bei voller Kapazität serviert, netto, aus der Bedarfszeile des Marktgartens. Was vor dem Servieren geschält und geputzt wird, kommt hinzu: `prep_refuse_share` reicht in den Tabellen der FAO von 7 Prozent des Einkaufsgewichts bei Zwiebeln bis 31 Prozent bei Kopfkohl (Chatfield, Food composition tables for international use, 1953, Table 2), und in den Ausbeuten des USDA für Schulküchen von 12 bis 30 Prozent (Food Buying Guide, Section 2). Von netto zu brutto: $\text{Abfall} = \text{netto} \times \text{Anteil} \div (1 - \text{Anteil})$. Speisereste werden mit 275 kg je m^3 angesetzt (US EPA, Volume-to-Weight Conversion Factors, 2016). Die Küchenabfälle der Bewohnerhaushalte sind noch nicht gezählt, [set].

Der Garten. Die Reste je m^2 reichen von 1.0 kg bei Kopfsalat bis 5.5 kg bei Zucchini, frisch, nach den Beratungswerten Niedersachsens (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2007, Table 2). Das meiste davon erreicht den Haufen nie: der Marktgarten schneidet die Reste ab und deckt sie auf dem Beet mit einer schwarzen Plane ab, wie Fortier es tut (Abschnitt 7 jenes Moduls), und sie versorgen das Beet, wo sie liegen. `residue_to_pile`, 0.2, ist der Anteil, der das Beet verlässt — das Sperrige, das Kranke, das Kraut aus dem Tunnel — und ist [assumed], bis die Beetaufzeichnung ihn liefert. Grüner Gartenabfall wird lose mit 138 bis 148 kg je m^3 angesetzt (Minnesota PCA, 2021; US EPA, 2016).

Der Schwund. `compost_volume_ratio` ist das fertige Volumen je rohem Volumen. Die Quellen widersprechen sich: NC State nennt einen Rückgang um 25 bis 50 Prozent (Composting on Organic Farms, 2006); die US EPA einen Haufen, der auf etwa ein Drittel schrumpft (Composting at Home); die NDSU einen Rückgang um die Hälfte bis zwei Drittel bei Mist (2011); Rynk einen Rückgang um ein Viertel bis mehr als die Hälfte (On-Farm Composting Handbook, 1992, S. 12). Der Bereich, 0.33 bis 0.75, wird durchgetragen; die eigenen Haufen des Standorts ersetzen ihn.

Kohle wird nicht gezählt. Aufgeladene Kohle, 10 bis 30 Prozent des Haufens nach Volumen (Schmidt, Ithaka Institute), gibt Struktur und hält Nährstoffe, und der fertige Haufen ist um so viel größer. Sie bleibt aus dem Angebot oben heraus, weil sie allein nichts versorgt, und weil das Modul Pflanzenkohle zu sagen hat, wie viel der Ofen über die 1.5 m^3 im Jahr für den Strom aus den Toiletten hinaus geben kann, [set].

3.3 Was gekauft werden muss

Jahr	Bedarf	Am Standort hergestellt	Gekauft
Anlage der Beete	62 m^3	noch nichts fertig	etwa 62 m^3

Jahr	Bedarf	Am Standort hergestellt	Gekauft
Jedes Jahr danach	22 m ³	0.8–10.8 m ³	etwa 11–21 m ³

Mit einfachen Worten. Die Beete werden aus gekauftem Kompost oder verrottetem Mist angelegt, vollständig; nichts, was der Standort herstellt, ist fertig, bevor die ersten Beete angelegt werden. Danach stellt der Standort zwischen einem Fünfundzwanzigstel und der Hälfte dessen her, was die Beete brauchen, und der Rest wird gekauft — jedes Jahr, solange der Garten in dieser Größe läuft und der Haushalt keine Tiere hält. Es sind laufende Kosten, keine Anlaufkosten. Die Lücke schließt sich nur, wenn Tiere gehalten werden, wenn Mist von einem Nachbarn genommen wird oder mit weniger Beeten. Fortier rät anfangenden Gärtnern, ihren Kompost zu kaufen, statt ihn herzustellen (S. 62), und kauft seinen eigenen bei Fachbetrieben (Kaminski, Rezension in Resilience, 2014).

3.4 Wenn der Haushalt Tiere hält

Tier	Stallmist mit Einstreu, ein Jahr	Verrottet, als m ³
Eine Kuh, 200 Stalltage	etwa 7 t	etwa 1.6–4.7 m ³
Ein Schaf	etwa 0.5 t	etwa 0.1–0.3 m ³

Der Stallmist je Tier stammt aus einem ukrainischen Lehrbuch der Agrochemie: etwa 7 t für eine Kuh mit 2 kg Stroh am Tag über 200 Stalltage, etwa 0.5 t für ein Schaf (Арпохимія, Abschnitt über Mist); ein Leitfaden einer Agraruniversität in Winnyzja gibt für Rinder 4 bis 13 t und für Schafe 0.4 bis 1.2 t an, je nach Länge der Stallzeit. Das Verrotten lässt 20 bis 60 Prozent der Masse übrig (Rynk, 1992, S. 12); перегний, verrotteter Mist, wiegt etwa 900 kg je m³ (Бондарчук, Lutsk NTU, praktische Übung 2). Eine Kuh und ein paar Schafe würden ein Zehntel bis die Hälfte der jährlichen Lücke schließen; sie würden sie nicht schließen. Die Stalltage in diesem Tal sind [set] und sind für den Haushalt und die Ältesten [für die Ältesten].

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel. Die drei Boxen sind die des Marktgartens, 3 × 3 × 1.2 m, dort kalkuliert; sie fassen etwa 32 m³, genug für den gekauften Kompost eines Jahres, gestapelt, um neben den eigenen Haufen des Standorts zu reifen.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Verrotteter Mist, Anlage der Beete	etwa 62 m ³	Kompost; zwei Stufen

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Verrotteter Mist, jedes Jahr danach	etwa 11–21 m ³	Kompost
Kompostthermometer, 41-cm-Fühler	1	keine genannt
Nagergitter unter den Boxen	30 m ²	keine genannt
Kompostgabel	1	keine genannt
Abdeckungen für die Boxen	3, [set]	Bretter; alte Tunnelfolie
Fester Untergrund unter den Boxen	27 m ² , [set]	Lehm, gestampft
Küchenbehälter mit Deckel	[set]	keine genannt

Die Lage, wie entworfen. Jeder Abstand unten ist der größte der Werte, die die Rechtsakte in Abschnitt 10 verlangen, und jeder wird im Gelände gemessen, bevor eine Box gebaut wird; noch keiner ist gemessen.

Von Boxen, Misthaufen und Haufen bis	Mindestens
zur Quelle, und nie hangaufwärts von ihr	50 m
zum Bach, bei einer Neigung über 3°	50 m
zum Teich des Gartens, bei Neigung über 3°	50 m
zu jeder Wohnung oder Sommerküche	20 m
zu jedem Ort, an dem Kinder sind	20 m
zu einem privaten Brunnen, falls vorhanden	20 m

Der Wasserkodex hält Gemüsebeete aus demselben Streifen entlang des Bachs und des Teichs heraus, sodass die Boxen nur dort neben den Parzellen stehen können, wo die Parzellen selbst außerhalb davon liegen. Ist der Boden, der zwischen diesen Abständen bleibt, zu schmal für Boxen neben den Parzellen, bleiben die Boxen bei den Parzellen, und die Küchenabfälle werden weiter getragen.

Die Anordnung, wie entworfen. Die Boxen neben den Parzellen, auf dem schlechteren Boden, eben, auf festem Untergrund, abgedeckt, am Weg von der Küche; der Misthaufen neben ihnen, nie näher am Wasser; das Kohlelager beim Ofen, wie das Modul Pflanzenkohle es platziert. Nur als Beziehungen gezeichnet; der Gang über das Gelände legt den Rest fest.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Gang; Abstände gemessen	Gärtnerin	[from L2]	Boxen im Streifen
Angebot für Mist, datiert	Gärtnerin	[from L2]	Kosten unbekannt
Untergrund eben, fest	Gärtnerin	[from L2]	Sickerwasser läuft ab
Nagergitter verlegt	Gärtnerin	[from L2]	[from L2]
Boxen gebaut, Marktgarten	Zimmerer	[from L2]	[from L2]
Mist geliefert, geprüft	Lieferant	[from L2]	Rohmist auf Beeten
Erste Beete angelegt	Gärtnerin	[from L2]	[from L2]

Gekaufter Mist wird bei der Lieferung geprüft: gut verrottet, krümelig, ohne Ammoniakgeruch. Mist, der das nicht ist, kommt für sechs Monate oder länger in eine Box, bevor er ein Beet erreicht, wie Dowding rät; gekaufter Kompost wird bis zu drei Monate zum Reifen gestapelt (Dowding, No Dig FAQs). Ein Bohnentest vor dem Ausbringen zeigt Herbizidrückstände (Abschnitt 8).

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist ein Preis, den ein ukrainischer Händler oder eine Dienstleistung angibt, eingesehen am 2026-09-28. Ort: kein Angebot; die Listung für Mist stammt aus der Region Kyjiw, da in der Westukraine keine Listung für lose Ware gefunden wurde. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

6.1 Anlage der Beete

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Rottemist, 62 m ³ , etwa 55.8 t	39,060	751	geschätzt, Listung
Transport vom Lieferanten	[set]	[set]	nicht bepreist
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	39,060	751	

Die Zeile für Mist beruht auf 700 UAH je Tonne Rindermist, mindestens 5 t, Transport extra, Region Kyjiw, eingesehen am 2026-09-28; eine zweite Listung dort nennt 600 UAH je Tonne. Tonnen aus m³ mit rotted_manure_density. In zwei Stufen angelegt, sind die ersten 39 m³ etwa 35.1 t, 24,570 UAH.

6.2 Geräte und Boxen

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Kompostthermometer, 41-cm-Fühler	835	16	geschätzt, Listung
Nagergitter, 30 m ² zu 117.30 UAH	3,519	68	geschätzt, Listung
Kompostgabel	599	12	geschätzt, Listung
Abdeckungen für die Boxen	[set]	[set]	nicht bepreist
Fester Untergrund unter den Boxen	[set]	[set]	nicht bepreist
Küchenbehälter	[set]	[set]	nicht bepreist
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	4,953	95	

6.3 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Anlage der Beete, bepreiste Zeilen	39,060	751
Geräte und Boxen, bepreiste Zeilen	4,953	95
Zwischensumme Bau	44,013	846
Planungsprüfung, 8 Prozent	3,500	67
Reserve, 20 Prozent	8,800	169
Externe Kosten gesamt, bepreiste Zeilen	56,313	1,083

Die Summe lässt Transport, Abdeckungen, Untergrund und Küchenbehälter aus. Sie ist nicht die Kosten des Moduls, bis diese bepreist sind. Die Prozentsätze sind die der Arbeitspapiere. Die Boxen selbst stehen in der Summe des Marktgartens, nicht hier.

Beitrag, nicht in der Summe. Keiner angerechnet. Die Arbeit der Gärtnerin ist ein Kostenposten, kein Beitrag.

Laufende Kosten. Der gekaufte Kompost, 11 bis 21 m³ im Jahr, etwa 10.1 bis 19.1 t zur selben Listung: 7,056 bis 13,356 UAH im Jahr, ohne Transport — die größte wiederkehrende Zeile, die der Boden des Gartens hat, und die Zeile, auf die das Modul Marktgarten gewartet hat. Die Zeit der Gärtnerin an den Haufen ist in ihrer Bezahlung enthalten, die im Modul Marktgarten festgelegt wird.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: die Gärtnerin, mit einer Vertretung — [from L2]. Eine benannte Rolle, bezahlt; kein Dienstplan der Bewohner.

- **Täglich, in der Saison:** rohe Küchenabfälle in Behältern mit Deckel aus der Küche getragen und in der Box mit trockenem Material abgedeckt; gekochte Speisen, Tellerreste und Inhalte des Fettabscheiders kommen nie in die Box — sie gehen in die Behälter des Stroms aus den Toiletten.
- **Beim Aufsetzen jedes Haufens:** Grünes und Braunes geschichtet, etwa 30 Teile Kohlenstoff auf 1 Teil Stickstoff und etwa zur Hälfte Wasser nach Gewicht, die Bereiche, die die University of California angibt (Compost in a Hurry, 2001); aufgeladene Kohle durch den Haufen hindurch zugegeben; mindestens 0.9 m in jeder Richtung, die 36 Zoll der University of California, damit er sich erhitzen kann.
- **Solange ein Haufen heiß ist:** die Temperatur jeden Tag in seiner Mitte abgelesen und aufgeschrieben. Ein Haufen gilt nur dann als heiß, wenn die Aufzeichnung mindestens 3 Tage bei 70 °C, 5 bei 65 °C, 7 bei 60 °C oder 14 bei 55 °C zeigt — die Hygienisierungsstufen der Verordnung (EU) 2019/1009 — mit Umsetzen, um das Äußere nach innen zu bringen. Sonst ist er kalter Kompost.
- **Saisonal:** heiße Haufen in den warmen Monaten aufgesetzt; Haufen gegen Regen und Schnee abgedeckt; der Misthaufen abgedeckt; gekaufter Mist bei Ankunft gestapelt.
- **Jährlich:** die Kompostaufzeichnung — was hineinging, wann, wie heiß, was herauskam — in die Beetaufzeichnung und in `prep_refuse_share`, `residue_to_pile` und `compost_volume_ratio` übernommen; die Abstände erneut abgegangen.

Den Umgang übernehmen die Gärtnerin und bezahlte Hilfe. Der Strom aus den Toiletten und seine offenen Behälter gehören zum Modul Terra preta, dessen Regeln für sie gelten. Arbeitet das Programm im Garten, wird das in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Haufen nie heiß	unter 55 °C notiert	kalter Kompost, nur Ränder
Sickerwasser zum Gewässer	[from L2]	Abdeckung, Untergrund, Abstand
Ratten in den Boxen	[from L2]	Gitter; keine gekochten Speisen
Unkrautsamen im gekauften Mist	[from L2]	stapeln; heißer Haufen

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Herbizid im gekauften Mist	Bohnentest versagt	Ladung ablehnen
Roher Mist auf den Beeten	[from L2]	120 Tage vor der Ernte
Kompost reicht nicht	[from L2]	mehr kaufen, oder weniger Beete
Lieferant zu weit, zu teuer	[from L2]	eine nähere Quelle

Herbizid im gekauften Mist. Einige Grünlandherbizide, darunter Aminopyralid, passieren das Tier und den Haufen und schädigen Bohnen, Erbsen, Kartoffeln und Tomaten, die im Mist wachsen; die RHS rät zu einem einfachen Test — Bohnen in Töpfe mit dem Mist gesät, neben Töpfen ohne — bevor Mist unbekannter Herkunft verwendet wird (RHS, Weedkiller in manure). Der Lieferant wird gefragt, womit die Tiere gefüttert wurden.

Roher Mist. Keine ukrainische Frist zwischen rohem Mist und Ernte wurde gefunden. Der Entwurf setzt 120 Tage vor der Ernte einer Kultur an, die den Boden berührt, und 90 für eine, die ihn nicht berührt, nach der US-Bundesvorschrift über Mist im Pflanzenbau (7 CFR 205.203), [set], und hält rohen Mist ganz von den Beeten fern.

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-09-28, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Rechtsakte gefunden am 2026-09-28 und in Sekundärkopien und amtlichen Zusammenfassungen gelesen, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **Wasserkodex (Водний кодекс), Nr. 213/95-BP vom 06.06.1995.** Art. 88: ein Uferschutzstreifen von 25 m entlang kleiner Bäche und Teiche unter 3 ha, verdoppelt, wo die Neigung 3° übersteigt. Art. 89: darin kein Gemüsebau, keine Lagerung oder Ausbringung von Düngemitteln, kein Mistlager.
- **ДСанПіН 2.2.4-171-10, Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 400 vom 12.05.2010.** Punkt 3.32: eine Quelfassung mindestens 50 m von Düngerlagern, Orten der Tierhaltung und Latrinen; 20 m bei einem privaten Brunnen.
- **Kabinettsverordnung Nr. 2024 vom 18.12.1998,** über Sanitärschutzzonen: ein erster Gürtel von 30 oder 50 m, formal für die zentrale Versorgung; ob er für eine private Quelle verlangt wird, die eine Kindereinrichtung versorgt, klärt die Anfrage.
- **ДБН Б.2.2-12:2019.** Kompostplätze und Mistlager mindestens 20 m von Wohnungen, Sommerküchen und Trinkwasserbrunnen; die Nummer der Klausel ist nicht überprüft.
- **Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 377 vom 20.03.2026,** die Hygieneordnung für Kindereinrichtungen der Gesundheit und Erholung: Abfallbehälter mindestens 20 m von Orten, an denen Kinder sind; in ihren Zusammenfassungen wurde nichts zu Kompost oder Mist gefunden, und ihr voller Wortlaut ist noch zu lesen.
- **Verordnung Nr. 489 vom 13.06.2023, Minjust Nr. 1271/40327,** die Regeln für das Kompostieren von Bioabfällen auf Haus- und Gartengrundstücken: keine Genehmigung; mindestens 5 m von einem privaten Brunnen und 50 m von einer öffentlichen Wasserquelle; kein Fleisch, Fisch, Knochen, Milchprodukte, Fette oder tierischer Kot; Kompost für den Eigenbedarf des Erzeugers. Ob sie einen Garten erfasst, der eine registrierte Kapazität eines Betreibers ist, ist unsicher.
- **Gesetz Nr. 287-VIII vom 07.04.2015,** über tierische Nebenprodukte: Mist ist Kategorie II (Art. 12) und darf kompostiert oder auf den Boden ausgebracht werden (Art. 15, geändert durch Gesetz Nr. 1206-IX von 2021).
- **Gesetz Nr. 2320-IX vom 20.06.2022,** über Abfallwirtschaft: Nebenprodukte, die kompostiert werden, fallen darunter (Art. 2); Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft von Kompost sind nicht erlassen (Art. 8).
- **Gesetz Nr. 86/95-BP vom 02.03.1995,** über Pestizide und Agrochemikalien: organische Dünger sind Agrochemikalien (Art. 1), und Herstellung, Handel und Ausbringung brauchen eine staatliche Registrierung (Art. 4); eine Ausnahme für auf dem Hof hergestellten Kompost wurde nicht gefunden. Das Modul verkauft und verschenkt keinen Kompost.

Die schriftliche Anfrage an den Bezirksdienst für Lebensmittelsicherheit, mit gezeichnetem Entwurf, fragt vier Dinge: die Abstände, die diesen Standort binden; ob um die Quelle ein erster Gürtel festgelegt ist; ob Verordnung Nr. 489 den Garten erfasst; und ob Art. 4 des Gesetzes Nr. 86/95-BP etwas für Kompost verlangt, der auf demselben Boden hergestellt und verwendet wird.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein trockeneres Tal:** ein Haufen trocknet aus, bevor er sich erhitzt; die Abdeckungen zählen mehr, und der Haufen wird aus dem Teich gewässert, nie aus der Quelle.
 - **Ein kälteres Tal:** eine kürzere warme Zeit bedeutet weniger heiße Haufen und mehr kalten Kompost; gekaufter Kompost trägt mehr von den Beeten.
 - **Eine kleinere Gruppe oder weniger Boden:** weniger Beete, weniger Bedarf; der Anteil der Küche am Angebot steigt, und der gekaufte Anteil sinkt.
 - **Eine größere Gruppe oder mehr Boden:** mehr Beete, mehr Bedarf; die Lücke wächst schneller als die Küchenabfälle.
 - **Tiere gehalten:** Mist wird der größte Strom; Einstreu und Stalltage entscheiden ihn, und der Misthaufen hält seine Abstände.
 - **Ebener Boden fern vom Wasser:** die Lagetabelle lockert nichts, ist aber leicht einzuhalten; die Boxen stehen, wo der Weg schon verläuft.
-

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
- **Aus wessen Wissen:** Jean-Martin Fortier, *The Market Gardener*, 2014, für den Bedarf, mit Seitenangaben; Albert Howard, *The Waste Products of Agriculture*, 1931, mit Y. D. Wad, und *An Agricultural Testament*, 1940, für den Haufen; *Compost in a Hurry* der University of California, 2001, für den heißen Haufen; die Verordnung (EU) 2019/1009 für die Hygienisierungsstufen; Charles Dowding für das Reifen von gekauftem Mist und Kompost; Bruno Glaser und Kollegen, 2001, Claudia Kammann und Kollegen, 2015, und Hans-Peter Schmidt vom Ithaka Institute für aufgeladene Kohle; FAO, USDA, US EPA, Minnesota PCA, NC State, NDSU, Robert Rynk und Landwirtschaftskammer Niedersachsen für die Zahlen zum Angebot; ein ukrainisches Lehrbuch der Agrochemie, ein Leitfaden einer Agraruniversität in Winnyzja und die Lutsk NTU für Mist; die RHS für den Bohnentest; ukrainische Händlerlistungen vom 2026-09-28 für die Preise.

- **Traditionelles Wissen:** keines verwendet. Die Literatur verzeichnet das Versetzen des Schafpferchs über die Polonyna, um sie zu düngen, das Überwintern der Rinder an der fernen Heuwiese und gefallenes Laub und Nadeln als Einstreu [für die Ältesten]; nichts davon geht in den Entwurf ein, bis die Ältesten es bestätigt, berichtigt oder zurückgehalten haben.
 - **Text:** CC BY-SA 4.0
 - **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
 - **Messdaten:** noch keine
 - **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.2 darf so, wie sie ist, als gekennzeichnete Entwurf veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
 - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.2 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; der Hinweis zu Genehmigungen und örtlichen Vorschriften ergänzt; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Die Abstände** — jede Zeile der Lagetabelle, mit dem Maßband beim Gang von den geplanten Boxen aus gemessen: Quelle, Bach, Teich, Wohnungen, Sommerküche, Orte, an denen Kinder sind, jeder Brunnen; die Neigung neben Bach und Teich, um 25 oder 50 m zu entscheiden.
- **Ein örtlicher Preis** — ein datiertes Angebot für verrotteten Mist oder Kompost, geliefert, vom nächsten Lieferanten in der Westukraine, statt der Listung aus der Region Kyjiw; und der Transport.
- **prep_refuse_share** — die rohen Küchenabfälle eine Kochwoche lang gewogen.
- **residue_to_pile** — die Beetaufzeichnung: was die Beete zum Haufen verlässt.
- **compost_volume_ratio** — die eigenen Haufen des Standorts, beim Einfüllen und beim Entnehmen gemessen.
- **Laub** — die Hofbäume und Obstbäume beim Gang gezählt.
- **Kohle** — wie viel der Ofen dem Garten über den Strom aus den Toiletten hinaus geben kann, aus dem Modul Pflanzenkohle.
- **Tiere** — die Entscheidung des Haushalts; die Stalltage in diesem Tal.
- **Die Frist für rohen Mist** — eine ukrainische Regel, falls es eine gibt.
- **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet; die schriftliche Anfrage.
- **Abdeckungen, Untergrund, Küchenbehälter** — bepreist.
- **Für das Modul Terra preta** — gekochte Speisen, Tellerreste und Inhalte des Fettabscheiders zu seinen Behältern hinzugefügt, dort bemessen.
- **Für das Modul Marktgarten** — der Kompostpreis in seinem Abschnitt 6.1, und seine Beete, Boxen und sein Teich aus dem Streifen des Wasserkodex herausgehalten, in seiner nächsten Fassung.

- **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die täglichen Aufgaben der Gärtnerin in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network